เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาเว็บ KIN DI

เอกสารประกอบการนำเสนอโครงงาน
อ้างอิงซอร์สโค้ดเวอร์ชัน d683075

บทคัดย่อ

KIN DI เป็นเว็บช่วยเลือกเมนูอาหาร มีการสุ่มเมนูในรูปแบบไพ่ การค้นหาเมนูจากวัตถุดิบในตู้เย็น และการแบ่งปันสูตรอาหาร ผู้ใช้กำหนดข้อจำกัดทางอาหารและเก็บเมนูโปรดไว้ได้ ระบบใช้ Next.js สำหรับทั้งหน้าเว็บและ API เชื่อมต่อฐานข้อมูล Supabase และเผยแพร่ผ่าน Vercel

การคัดเลือกเมนูใช้เงื่อนไขที่เขียนไว้ในโปรแกรม เช่น สารก่อภูมิแพ้ วัตถุดิบที่หลีกเลี่ยง มื้ออาหาร และเวลาทำอาหาร ไม่ได้เรียกใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจ ข้อมูลคัดกรองมีไว้ช่วยเลือกเมนูเบื้องต้น ไม่ใช่การรับรองความปลอดภัยของอาหาร

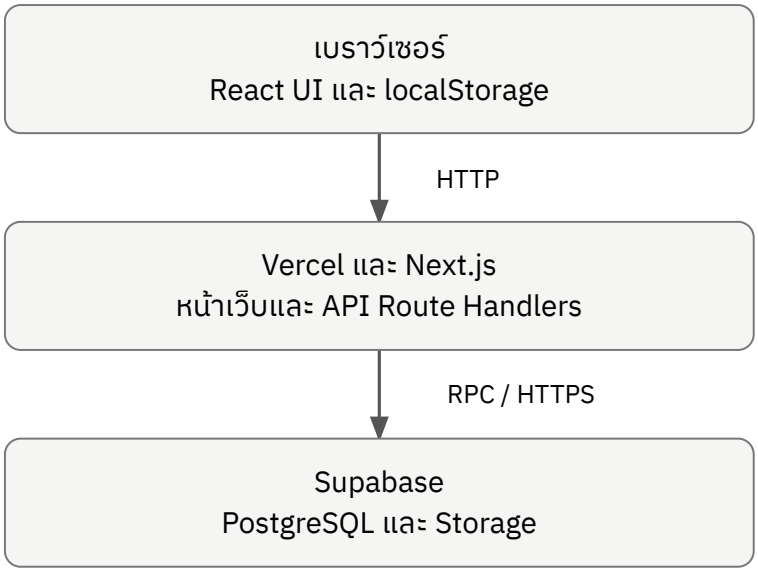
Tech Stack

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	หน้าที่
เว็บและ API	Next.js 15.5.28	จัดเส้นทางหน้าเว็บและ Route Handlers ฝั่งเซิร์ฟเวอร์
ส่วนติดต่อผู้ใช้	React 19.3.0	จัดการสถานะฟอร์ม ไพ่ ตัวกรอง และรายการเมนู
ภาษาและข้อมูล	TypeScript 5.9.3 / Zod 4.6.7	ตรวจชนิดข้อมูลและตรวจรูปแบบข้อมูลขณะทำงาน
รูปแบบหน้าจอ	Tailwind CSS 4.3.3 / CSS	จัด layout แบบ responsive และรูปแบบ component
ข้อมูลและไฟล์	Supabase / PostgreSQL / Storage	เก็บสูตร วัตถุดิบส่วนกลาง และรูปอาหาร
เผยแพร่และทดสอบ	Vercel / GitHub / Vitest / Playwright	เผยแพร่จาก Git และตรวจการทำงานของระบบ

เวอร์ชันอ่านจาก package-lock.json ณ วันที่จัดทำ ไม่ใช่การระบุว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดของแต่ละผลิตภัณฑ์

สถาปัตยกรรมและการจัดเก็บข้อมูล

โครงการใช้โค้ดชุดเดียวสำหรับ frontend และ backend ผู้ใช้เปิดเว็บในเบราว์เซอร์ ส่วนติดต่อผู้ใช้เรียก API ภายในเว็บผ่าน HTTP จากนั้น API จึงเรียก Supabase ด้วยคำสั่ง RPC ที่ตรวจสอบความลับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ กุญแจดังกล่าวไม่ถูกส่งให้เบราว์เซอร์



ข้อมูลแต่ละชนิดอยู่ที่ใด

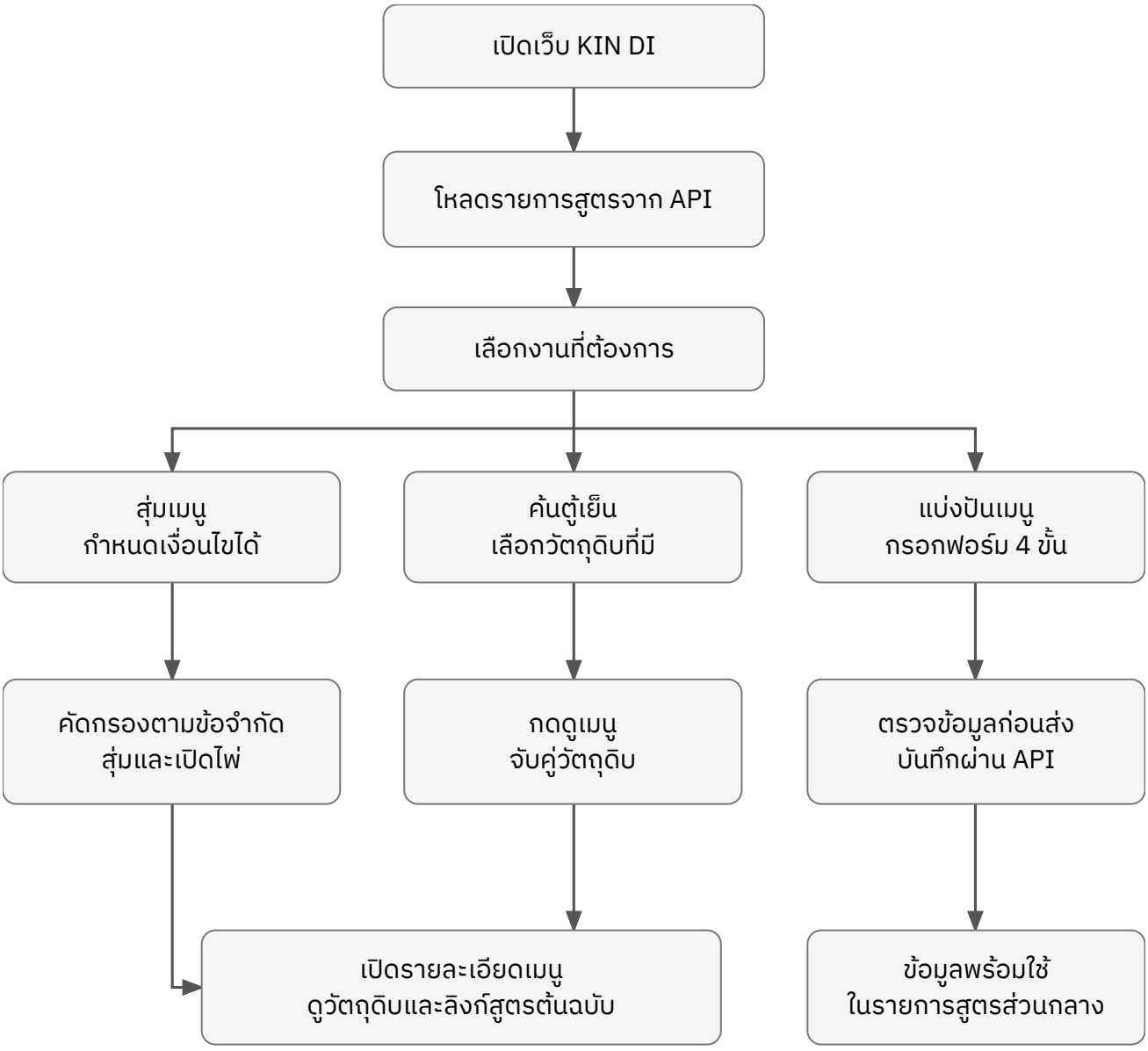
แหล่งเก็บ	ข้อมูล
PostgreSQL	สูตรใน community_recipes และวัตถุดิบส่วนกลางใน private.kindi_ingredients รวมถึงค่ากำหนดภายในและตัวนับจำกัดคำขอ
Supabase Storage	รูปอาหารใน bucket recipe-images โดยมี Edge Function รับไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์
localStorage	เมนูโปรด ข้อจำกัดทางอาหาร ของที่เลือกในตู้เย็น ร่างฟอร์ม และสำเนาวัตถุดิบสำหรับใช้ในเบราว์เซอร์
ซอร์สโค้ด	รายการวัตถุดิบพื้นฐาน ป้ายหมวดหมู่ และกฎที่ใช้คัดกรองและจับคู่เมนู

การจัดการรูปและการเผยแพร่

Sharp ย่อรูปให้ด้านยาวไม่เกิน 960 พิกเซลและแปลงเป็น WebP ก่อนส่งไปเก็บ รูปที่อ้างจากเว็บภายนอกถูกจำกัดแหล่งที่เซิร์ฟเวอร์อนุญาต ส่วนการเผยแพร่ใช้ GitHub เชื่อมกับ Vercel เมื่อ push โค้ดเข้า main ระบบจะ build และสร้าง deployment ใหม่

แผนผังการใช้งานเว็บ

ผู้ใช้เลือกได้สามงานหลัก ได้แก่ สุ่มเมนู ค้นหาจากตู้เย็น และแบ่งปันสูตร ทุกหน้าที่ใช้รายการสูตรจะเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่าน API ของเว็บ

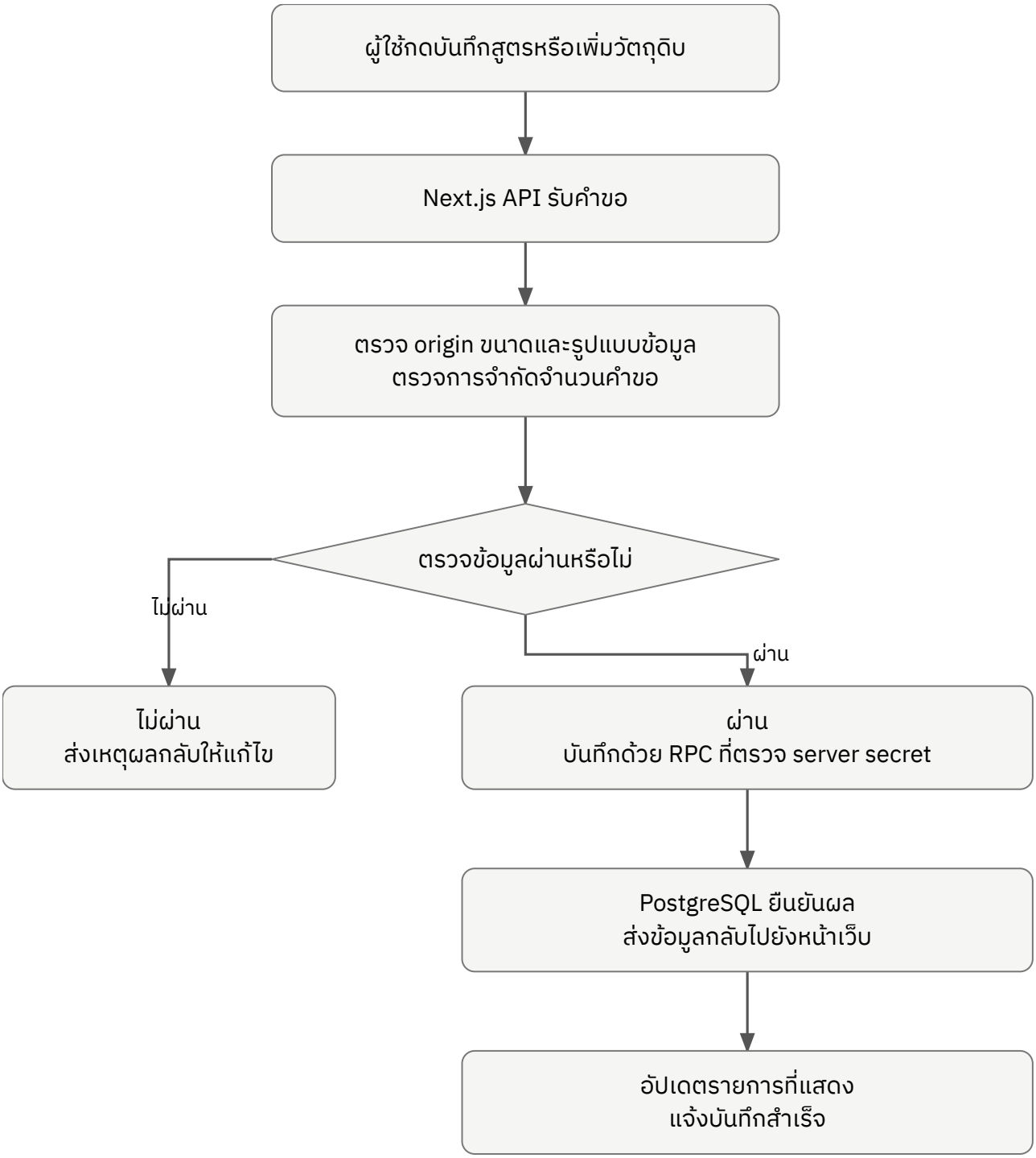


หลักการจับคู่เมนู

ระบบสุ่มเลือกจากเมนูที่ผ่านเงื่อนไขก่อน ส่วนตู้เย็นเปรียบเทียบวัตถุดิบที่เลือกกับรายการที่สูตรต้องใช้ และเสนอทั้งเมนูที่ครบกับเมนูที่ขาดวัตถุดิบอีกเล็กน้อย รายการใกล้เคียงเรียงจากจำนวนวัตถุดิบที่ขาดน้อยกว่า การมีเครื่องปรุงพื้นฐานเป็นตัวเลือกที่ผู้ใช้กำหนดเอง

แผนผังการบันทึกข้อมูล

สูตรอาหารและวัตถุดิบใหม่ถูกบันทึกผ่าน API ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หน้าเว็บจะแจ้งว่าสำเร็จเมื่อได้รับคำตอบแล้ว หากบันทึกไม่ได้จะเก็บข้อความให้ผู้ใช้ลองใหม่



สูตรที่มีรูปอาหารผ่านขั้นย่อและจัดเก็บรูปก่อนบันทึกสูตร ส่วนวัตถุดิบใช้ชื่อที่ปรับรูปแบบและ unique key เพื่อไม่ให้สร้างชื่อซ้ำ การแก้ไขหรือลบสูตรต้องตรวจ PIN ผู้ดูแลเพิ่มเติม

การตรวจสอบและข้อจำกัดของระบบ

การตรวจข้อมูลและสิทธิ์

ข้อมูลสูตรตรวจด้วย Zod ส่วน API ตรวจ origin และขนาด request body ก่อนประมวลผล การแก้ไขและลบสูตรตรวจ PIN บนเซิร์ฟเวอร์ โดยเก็บเป็นค่า hash ด้วย scrypt ร่วมกับ salt และเปรียบเทียบด้วย timingSafeEqual ไม่ได้เก็บ PIN แบบอ่านข้อความได้ใน frontend

ตารางวัตถุดิบส่วนกลางเปิด RLS และไม่อนุญาตให้ anon เขียนตารางโดยตรง การอ่านและเขียนผ่าน RPC ต้องตรวจ server secret ก่อน ระบบจำกัดคำขอบางประเภทด้วยตัวนับในฐานข้อมูล แต่การมีตัวนับนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่ารองรับผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมากหรือป้องกัน DDoS ได้ทุกกรณี

การทดสอบที่ใช้

Vitest ใช้ทดสอบหน่วยย่อยและ API บางส่วน Playwright ใช้ทดสอบเส้นทางใช้งานใน Chrome เช่น การกรอกฟอร์ม การย้อนกลับ การค้นหา การเปิดไพ่ และการคงข้อมูลหลัง reload มีการตรวจหลาย viewport ตั้งแต่มือถือ 320 พิกเซลจนถึง desktop 1440 พิกเซล รวมทั้งจำลอง API ช้าและ API ล้มเหลว

การทดสอบวัตถุดิบส่วนกลางตรวจทั้งบันทึกจริง เปิดอ่านจากเบราว์เซอร์ใหม่ และเพิ่มชื่อเดิมโดยไม่เกิดข้อมูลซ้ำ ส่วนการทดสอบฟอร์มทั่วไปใช้ mock API เพื่อไม่เพิ่มสูตรทดสอบลงฐานข้อมูลจริง

ข้อจำกัดที่ควรทราบ

- ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล เมนูโปรด ร่างฟอร์ม และของในตู้เย็นจึงไม่ได้ซิงก์ระหว่างอุปกรณ์
- การคัดกรองขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลสูตรและวัตถุดิบ ไม่ทดแทนการตรวจฉลากหรือคำแนะนำด้านการแพ้อาหาร
- สูตรบางรายการเก็บข้อมูลสรุปและลิงก์ต้นฉบับ วิธีทำฉบับเต็มต้องเปิดจากแหล่งที่มา
- ผลทดสอบด้วย viewport จำลองไม่เท่ากับทดสอบโทรศัพท์จริงทุกเครื่อง และยังไม่ได้ทำ load test หรือ penetration test เต็มรูปแบบ

เอกสารและซอร์สโค้ดที่ใช้อ้างอิง

package.json และ package-lock.json • src/app/api/recipes/route.ts • src/app/api/ingredients/route.ts • src/lib/recipe-database.server.ts • src/lib/recipe-image.server.ts • src/lib/admin-pin.server.ts • src/lib/recipes-repository.ts • src/features/food-safety/eligibility.ts • supabase/migrations • scripts/verify-*.cjs

เว็บโครงการ https://kin-di.vercel.app
ที่เก็บซอร์สโค้ด https://github.com/WinThitipat/Kin-Di
เอกสารนี้อธิบายระบบที่มีอยู่ ณ วันที่จัดทำ ไม่ใช่ผลประเมินประสิทธิภาพหรือใบรับรองความปลอดภัย